4.1 幂函数

1 幂函数的定义与图像

在初中阶段我们已经学过正比例函数如 $y=x$，反比例函数如 $y=\dfrac{1}{x}$ 即 $y=x^{-1}$，以及二次函数如 $y=x^2$ 等函数的图像与性质.

这三个函数的共同特征都是将幂的指数 a 固定，底数取为变量 x，而研究幂 x^a 随 x 的变化而变化的规律. 用

$$y=x^a$$

来描述 y 与 x 之间的关系就得到了幂函数.

幂函数的指数 $a\in\mathbf{R}$.

定义 当指数 a 固定，等式

$$y=x^a$$

确定了变量 y 随变量 x 变化的规律，称为指数为 a 的**幂函数**(power function).

使得 x^a 有意义的 x 的取值范围，称为此幂函数的**定义域**. 幂函数的定义域可以是不相同的，它与指数 a 的值有关.

例 1 求下列函数的定义域：

(1) $y=x^3$；

(2) $y=x^{\frac{1}{2}}$；

(3) $y=x^{-\frac{2}{3}}$.

解 (1) 对一切实数 x 该函数都有意义，所以其定义域是 $\mathbf{R}$.

(2) $y=x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x}$，当 $x\geqslant 0$ 时，该函数才有意义，所以其定义域是 $[0,+\infty)$.

(3) $y=x^{-\frac{2}{3}}=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$，当 $x\neq 0$ 时，该函数才有意义，所以其定义域是 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$.